决策理论与方法

第六章

序贯决策分析

今天的选择如何影响明天？
条件策略、状态与群体意见

大三经管类 · 8 学时



四次课堂，形成可执行的策略

课堂	要回答的问题	带走的证据
第13次	先行动，还是先观察？	递推式与条件策略
第14次	经营状态改变后怎么办？	状态—行动表与复算
第15次	意见不同，怎样作共同决定？	规则比较与分歧记录
第16次	建议能经受现场改参吗？	M6终稿、K3、个人迁移

同一个校园项目，时间进入了模型

一次性选择

今天选地点、定规模
未来经营结果尚未观察
用一个方案概括建议

可调整的经营

先试营业，再决定是否扩张
每期观察经营状态
把下一步写成“如果……就……”

> 先写信息何时可见，再决定模型允许怎样调整。

把行动与观察排进时间线

期初状态	→	选择行动	→	结果实现	→	下一期决策
设备/市场状态 当前能观察什么		开店、整备 或投放广告		获得收益 转移到新状态		按新状态行动 不预知随机结果

> 完整策略说明每一种可能状态下怎么做。

一个动态模型的五个部件

部件	写法	校园解释
阶段与终点	t=1,…,T；终端价值g(s)	经营3期后结束或转售
状态	s：对未来有用的信息	设备完好 / 磨损
行动与约束	a∈A(s)	营业或整备；每期二选一
转移与收益	s′=f(s,a)；r(s,a)	行动改变设备和当期现金流

状态不是把全部历史抄一遍

保留足够信息

库存影响下期可售数量
设备磨损影响生产效率
剩余期数影响整备价值

删除无关细节

不影响未来的旧订单编号
已经沉没且无后续影响的成本
与行动无关的记录

> 过去可通过当前状态影响未来；“马尔可夫”不等于过去从未重要。

实验一：今天营业，还是先整备？

3个经营期，初始完好；单位：千元。终端价值为0，每期只能做一个行动。

期初状态	营业：收益 → 下期	整备：收益 → 下期
完好	+5 → 磨损	−2 → 完好
磨损	+1 → 磨损	−2 → 完好

> 每期只看眼前收益，会一直营业：5+1+1=7。

最后一期：未来已经没有收益

剩余期数	完好状态	磨损状态
0期	V_0(完好)=0	V_0(磨损)=0
1期营业	5+0=5	1+0=1
1期整备	−2+0=−2	−2+0=−2
取较大值	V_1(完好)=5	V_1(磨损)=1

> 终端条件先给定，才能开始倒推。

递推：当前收益加上最优的后续

确定性递推

$V_h(s)=\max_a \{r(s,a)+V_{h-1}(f(s,a))\}$

h表示“还剩几期”；$V_0(s)=g(s)$。本例不折现。

一个具体格子

$V_2(\text{磨损})=\max\{1+1，-2+5\}=3$

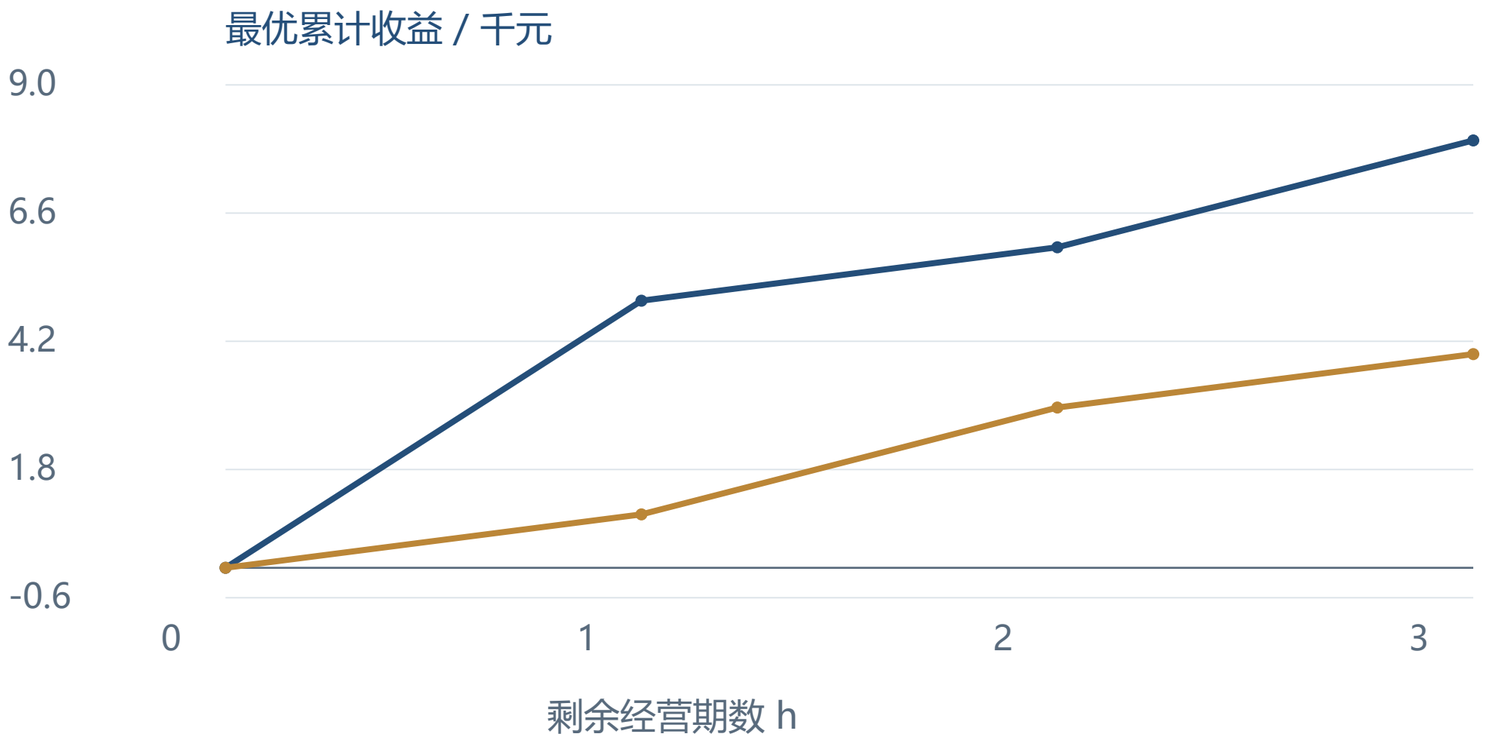
剩两期且设备磨损时：整备；下一期再营业。

把所有状态都倒推出来

剩余期 h	V_h(完好)	V_h(磨损)	最优行动：完好 / 磨损
0	0	0	结束
1	5	1	营业 / 营业
2	6	3	营业 / 整备
3	8	4	营业 / 营业或整备

> 并列最优要保留；显示到小数点后两位不是判定并列的依据。

多等一期，整备才有机会回本



完好状态价值

磨损状态价值

读图

纵轴是累计最优价值；
不是当期营业额。

追问

若只剩一期，
整备还有什么用？

最优路径：营业 → 整备 → 营业

第1期完好	→	第2期磨损	→	第3期完好	→	经营结束
营业 +5 转入磨损		整备 −2 恢复完好		营业 +5 转入磨损		累计收益 8 比短视选择多1

> 路径只描述这次经历；策略表还覆盖没走到的状态。

逆向归纳为什么成立?

最优性原理

已到达某个状态后
后续选择必须对该子问题最优
否则可以替换后续以改进整体

适用边界

状态必须包含相关约束
收益与终值口径要一致
非线性总效用可能需扩充状态

> 不能把非线性总收益效用随意拆成每期效用相加。

实验二：先试营业，再作投入决策

未知需求	→	选择试验	→	观察信号	→	扩张或停止
需求好 / 不好 先验p=0.5		费用2万元 不改变真实需求		好信号 / 坏信号 准确性均为0.8		扩张投资20万元 好需求收入40万元

> 本例试验只有信息作用；不含延迟、客户培养和额外经营收益。

信号不是需求：先做贝叶斯更新

信号概率

P(好信号)=0.5×0.8+0.5×0.2=0.5

敏感度=P(好信号|好需求)，特异度=P(坏信号|坏需求)。

后验概率

P(好需求|好信号)=0.4/0.5=0.8

坏信号后的好需求概率为0.2；先验与后验不能混用。

收到不同信号，要准备不同后续动作

两个分支都已支付试验费；表中从最初时点计算总净收益。

已见信号	扩张的期望净收益	停止的净收益	选择
好信号	$0.8\times40-20-2=10$	-2	扩张
坏信号	$0.2\times40-20-2=-14$	-2	停止

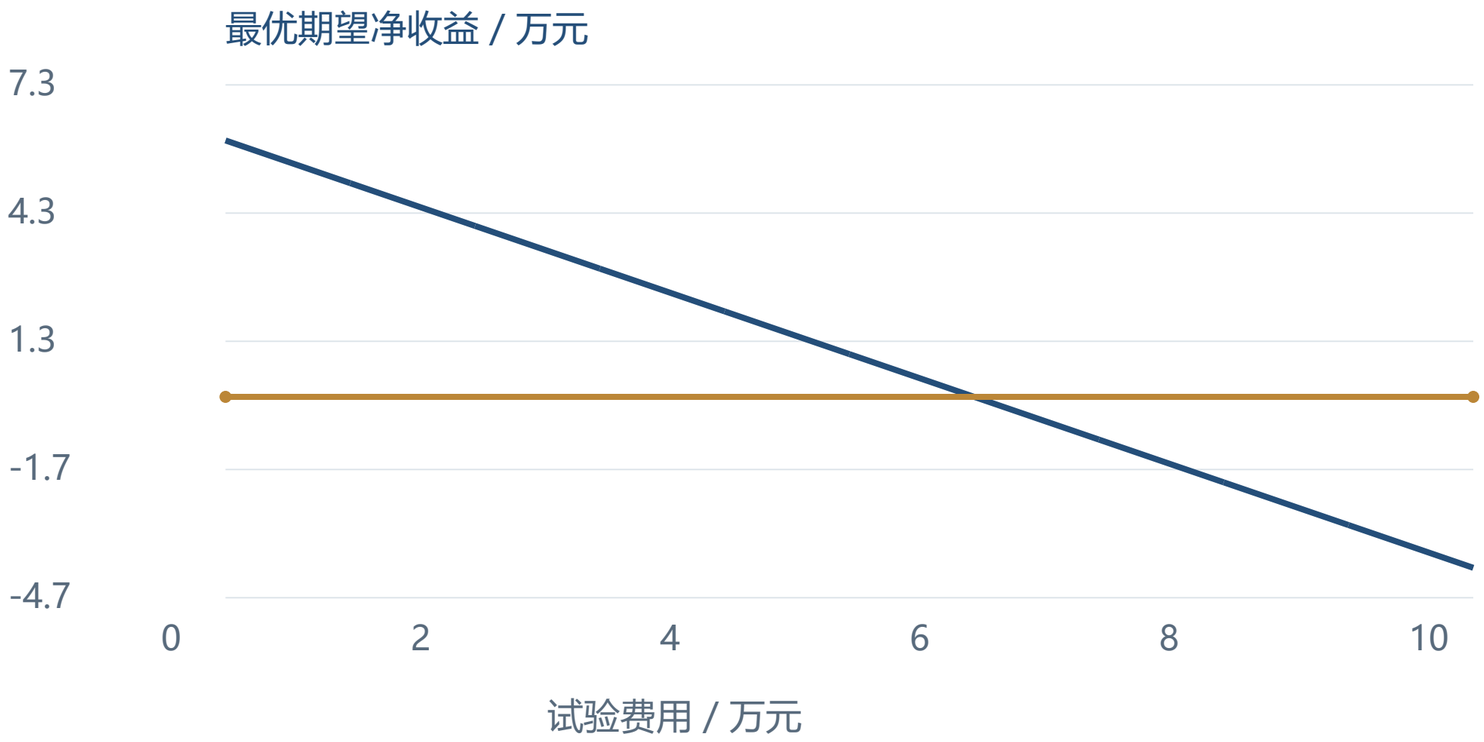
> 条件策略：先试验；好信号扩张，坏信号停止。

回到今天，比较三类完整方案

方案	期望净收益 / 万元	所需信息
不试验，停止	0	今天即可决定
不试验，直接扩张	$0.5\times40-20=0$	仅使用先验
先试验，按信号行动	$0.5\times10+0.5\times(-2)=4$	信号之后允许调整

> 默认推荐先试营业；先试验再无条件扩张并没有用上信息。

试验费升高，推荐会切换



先试验再条件行动

最佳不试验方案

毛信息价值

免费信号可带来6万元；
这是风险中性口径。

成本临界点

费用低于6：试验；
等于6：保留并列。

> 信息可能改善判断，却未必改变行动；这种信息的决策价值可以为0。

教材两例：有信息，也可能不购买

教材情境	独立复算	决策含义
例6-1 技术试销	不试销净值11000；试销10400	三个信号后都选中批生产
例6-3 钻井调查	直接钻井12000；先试验11400	信息毛价值2400，费用3000
例6-4 改用效用	先试验0.7398；不试验最优0.68	风险态度改变完整策略

收益换成效用，先在终点转换

正确次序

先算每条路径的总净收益x
将x转换为u(x)
机会节点求E[u]，决策节点取max

常见错误

先求期望收入再代入u
把元直接从效用中减掉
试验成本既在分支又在根扣除

> 第13次退出题：给出一张完整条件策略，并说清楚每次行动时已知什么。

马尔可夫链：先只预测状态

状态已知

目前畅销 / 滞销
用一行条件概率描述下期
状态不是收益，也不是概率

状态分布已知

群体中80%处于畅销
或个体当前状态尚不确定
用概率向量追踪未来

> 先固定行动预测概率；允许随状态选行动后，才进入控制问题。

读懂转移矩阵的行与列

不投广告的一年转移矩阵；列是结果，行是条件。

当前状态 → 下期	畅销	滞销	行和
畅销	0.8	0.2	1
滞销	0.4	0.6	1

> 本课程用行向量：$d_{t+1}=d_tP$；不能把P的列误当成条件概率。

从一行乘法看概率流

初始确定畅销

$d_0=(1,0)$，$d_1=d_0P=(0.8,0.2)$

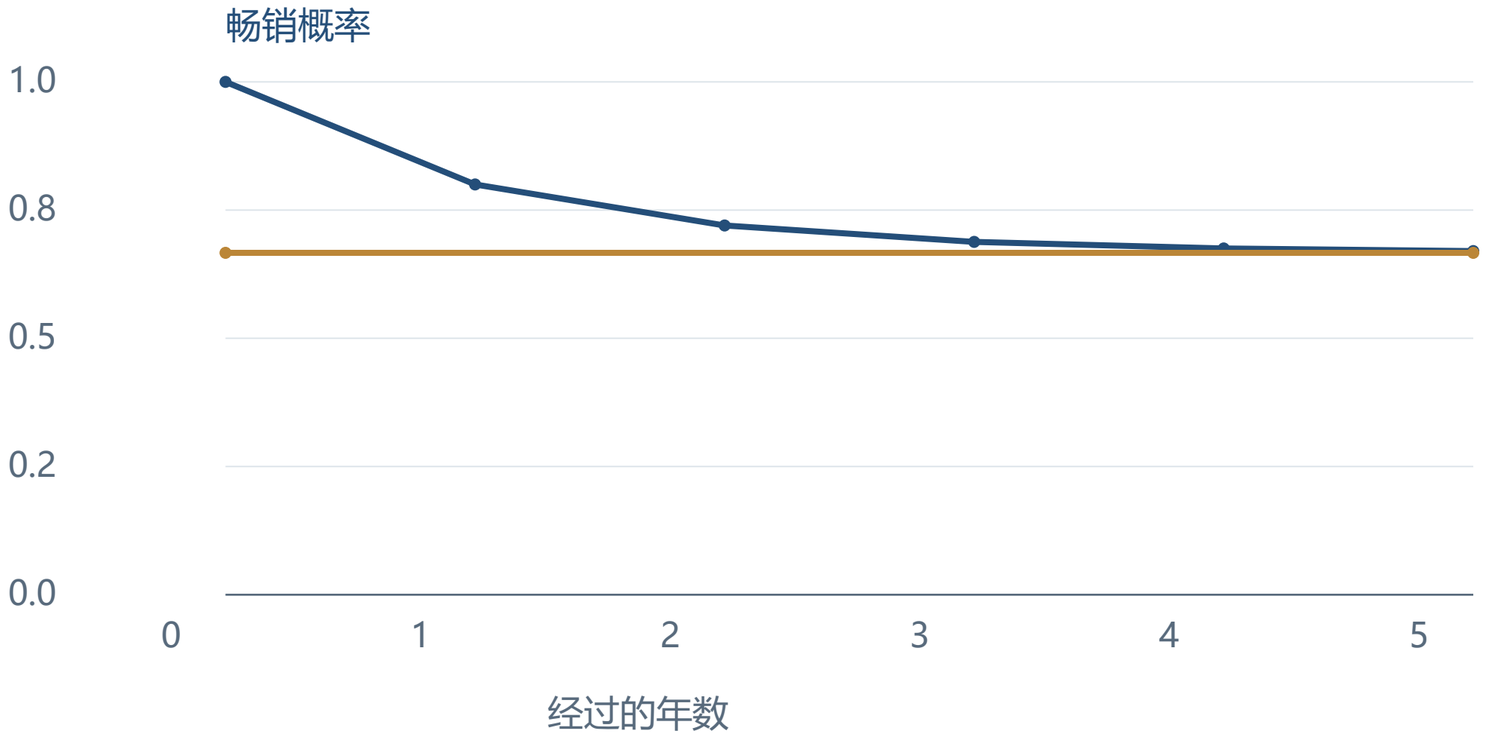
经过一年，不等于这家企业同时有两种实际状态。

再推进一年

$P(\text{第2年畅销})=0.8\times0.8+0.2\times0.4=0.72$

$d_2=(0.72,0.28)$；总概率始终等于1。

固定不投广告时，畅销概率怎样变化



畅销概率

长期平稳值 2/3

短期看初态

第一年0.8；
第三年0.688。

长期看条件

该矩阵可收敛；
不是所有矩阵都这样。

平稳分布与极限不是同一个定义

平稳方程

$\pi = \pi P$，$\Sigma \pi_j = 1$，$\pi_j \geq 0$

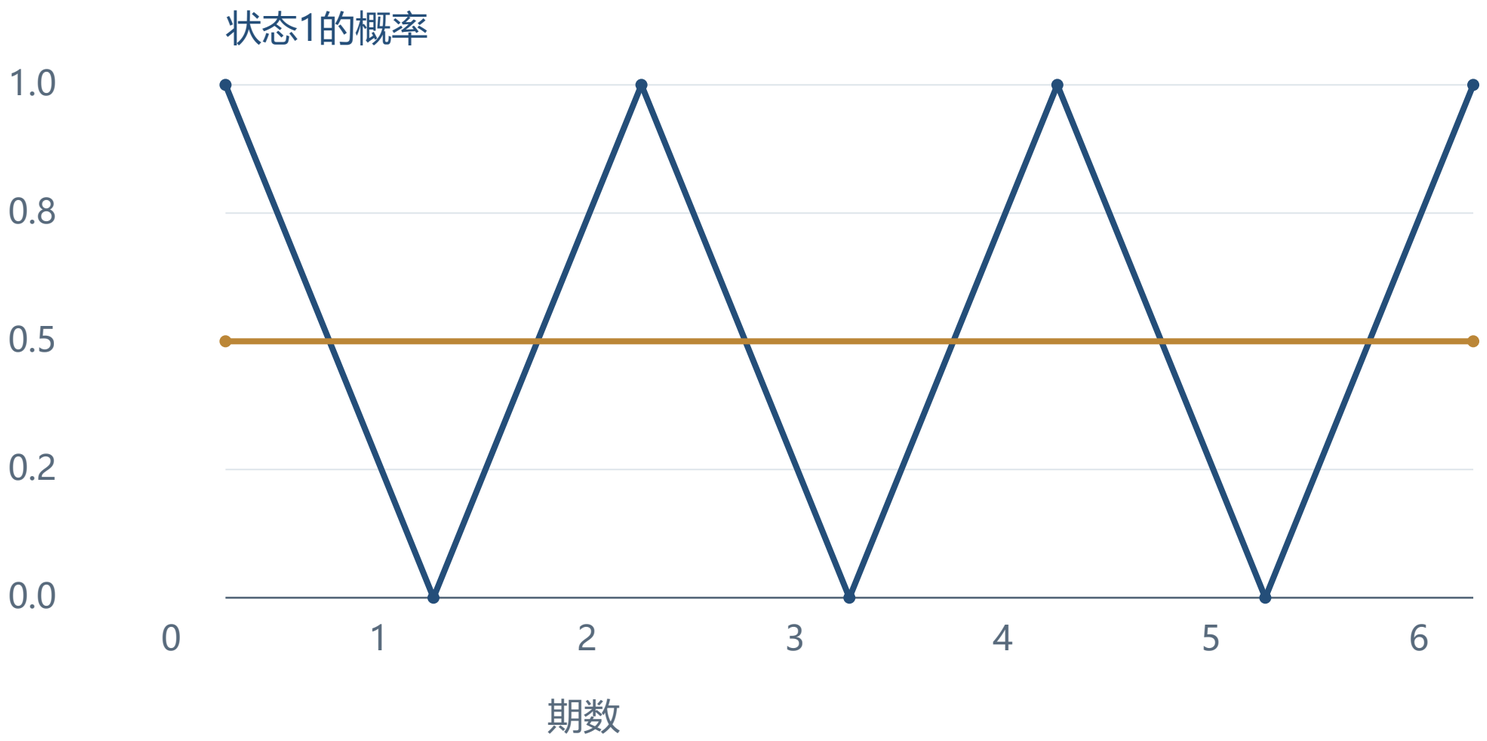
若从π出发，每一步仍是π。

一个常用的充分条件

有限状态链不可约且非周期 → 唯一平稳分布，任意初态收敛

不能仅因写出了$\pi = \pi P$，就宣称所有初态都会收敛。

反例：两种状态每期交换



从状态1出发，其概率

平稳分布的第一分量

交换矩阵

$P=[[0,1],[1,0]]$；

$\pi=(0.5,0.5)$。

观察

平稳分布存在；

单点初态来回振荡。

行动改变转移，也带来成本

畅销收益100万元，滞销30万元；每期投广告费用15万元。

当前状态	不投广告：下期畅销	投广告：下期畅销
畅销	0.8	0.9
滞销	0.4	0.7

> 行动在期初按已知状态选择；转移后取得该期收益，广告费用每期只扣一次。

有限期马尔可夫决策的递推

计算每个行动的价值

$Q_h(s,a)=\Sigma_j P_a(s,j)[r(j)+\beta V_{h-1}(j)]-c(a)$

本例$h=1,2,3$，$\beta=1$，$V_0(j)=0$；收益对应转移后的状态。

选择并记录策略

$V_h(s)=\max_a Q_h(s,a)$；$\pi_h(s)$为所有达到最大值的行动

若收益还依赖原状态与行动，将$r(j)$改为$r(s,a,j)$。

最后一年，广告只在滞销时划算

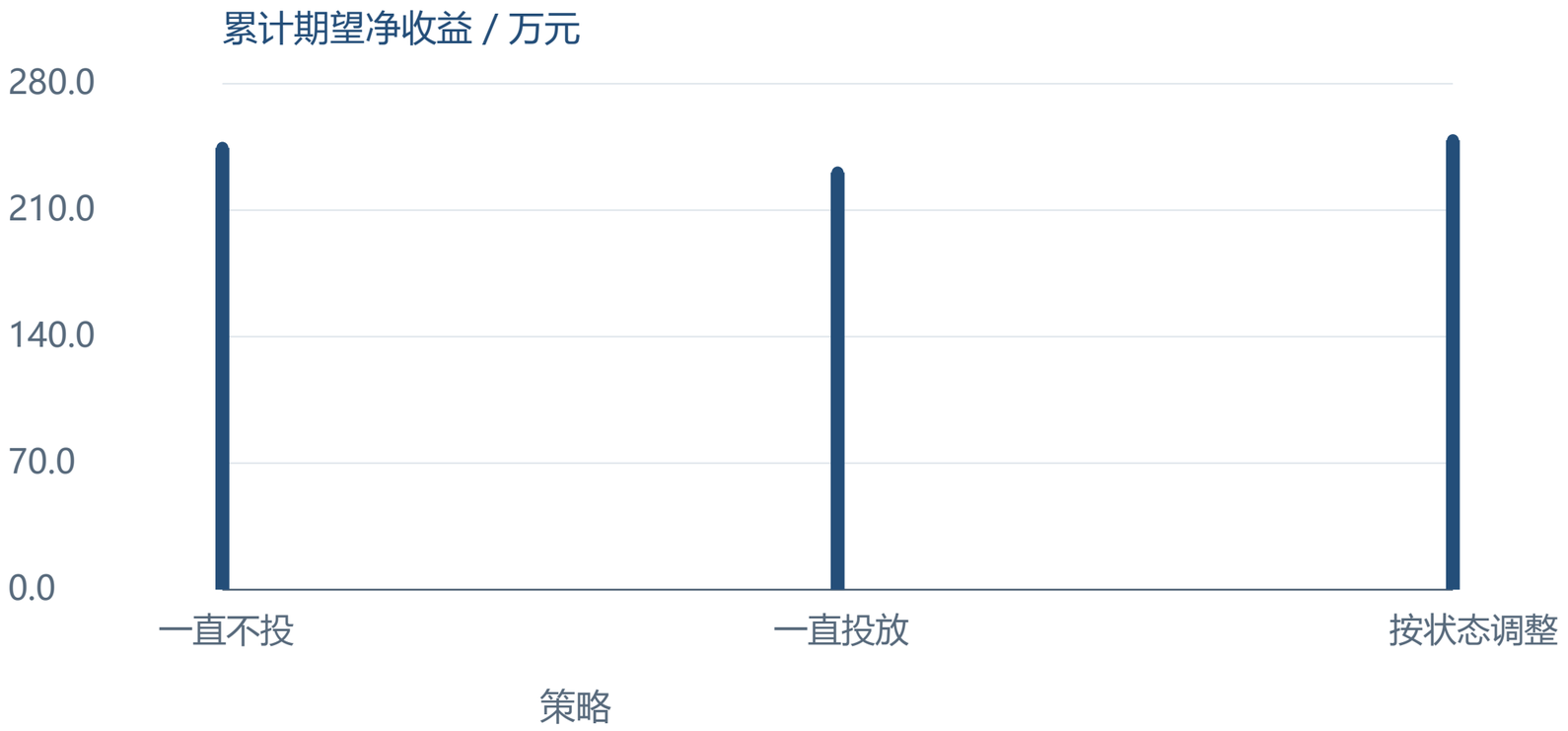
上一年状态	不投广告	投广告	选择
畅销	$0.8\times100+0.2\times30=86$	$0.9\times100+0.1\times30-15=78$	不投
滞销	$0.4\times100+0.6\times30=58$	$0.7\times100+0.3\times30-15=64$	投放

> 不要把广告费再乘畅销概率；本期选择投放，就发生整笔费用。

倒推三年，得到按状态执行的规则

剩余年数	畅销状态价值	滞销状态价值	状态对应行动
1	86.00	64.00	畅销不投 / 滞销投
2	167.60	143.40	畅销不投 / 滞销投
3	248.76	224.34	畅销不投 / 滞销投

允许根据状态调整，多出4.20万元



三年期望累计收益

比较条件

初始畅销，三年；
同一收益和成本口径。

调整价值

248.76−244.56=4.20；
它来自滞销时改变行动。

倒推求策略，再向前验证

策略对应的新转移矩阵

Pπ=[[0.8,0.2],[0.7,0.3]]

每行来自该状态选中的行动；不能把两张矩阵简单平均。

从初始畅销向前推进

三年畅销概率：0.8、0.78、0.778

逐年净收益：86、81.6、81.16；合计248.76。

写模型时必须交代六件事

信息与概率

期初究竟能看到哪种状态
各行概率非负且和为1
转移是否随时间或行动改变

价值与边界

收益发生在转移之前还是之后
折现时点、终端价值是什么
报告完整策略，并用枚举核验

> 改变终值或经营期后，重新求解，不能沿用旧策略。

教材案例：带吸收状态的人群预测

时点	最佳 / 次佳	最差 / 死亡
现在	1000 / 2000	500 / 0
一年后期望人数	900 / 1625	735 / 240
两年后期望人数	801.25 / 1345.50	849 / 504.25

> 死亡是吸收状态；期望人数允许小数，总人数仍为3500。

实验三：从概率预测到经营策略

01	**手算**	以$d_0=(1,0)$推进两年，核对0.72；再算最后一年滞销时两种行动。
02	**改参**	把广告费从15改为5或30，观察策略表；再加入不同终值。
03	**核验**	比较向前分布核算和向后递推；用两期全部16张策略表复算。

> 第14次退出题：写出收益时点、V_0、β，并解释一个策略格子。

群体决策：谁的目标进入了模型？

成员的差异

目标和优先次序不同
掌握的信息与概率判断不同
承担的后果和责任不同

需要共同约定

谁参加，谁拥有决定权
怎样提出证据和比较方案
如何记录少数意见与执行责任

> 群体决策与序贯决策是不同分类维度；项目中可以结合使用。

集体讨论的收益与代价

方面	可能改善	可能损害
知识与纠错	汇集不同经验和信息	多数意见压制少数证据
执行与责任	共同参与增强理解	责任分散，没人跟进
速度与创新	互相补充形成新方案	耗时、从众、强势成员主导
风险态度	互相检验假设	群体极化，可能更冒险或更保守

三人各自理性，集体可能出现循环

每人排序都传递；三人一人一票，方案数固定为3。

匿名成员	第一选择	第二选择	第三选择
01	A	B	C
02	B	C	A
03	C	A	B

> 先独立比较A和B、B和C、C和A，暂时不要讨论。

两两多数：A胜B，B胜C，C又胜A

A 与 B	→	B 与 C	→	C 与 A
A获2票 B获1票		B获2票 C获1票		C获2票 A获1票

> 各人的偏好都传递，并不能保证多数关系也传递。

四种汇总结果要分开报告

规则	怎么计算	三人循环例
相对多数	比较第一名票数	A/B/C各1票，并列
绝对多数	第一名票数超过半数	无人获得
Condorcet胜者	两两比较均严格胜出	不存在
Borda计分	第一3分、第二2分、第三1分	A/B/C各6分，并列

> 不能把“无人过半”“并列第一”“没有Condorcet胜者”写成同一件事。

议程与规则，会改变结果

两轮议程

先A对B，A赢；再对C，C赢

先B对C，B赢；再对A，A赢

流程本身可能影响最终选择

Borda的边界

用到了全部名次

没有表达偏好强度

加入新方案可能改变旧方案排序

> 规则要在看到投票结果前约定，并说明并列时如何处理。

一致到什么程度？看协调系数W

无并列名次的Kendall协调系数

$W=12\Sigma_j(R_j-R均值)^2 / [m^2(n^3-n)]$

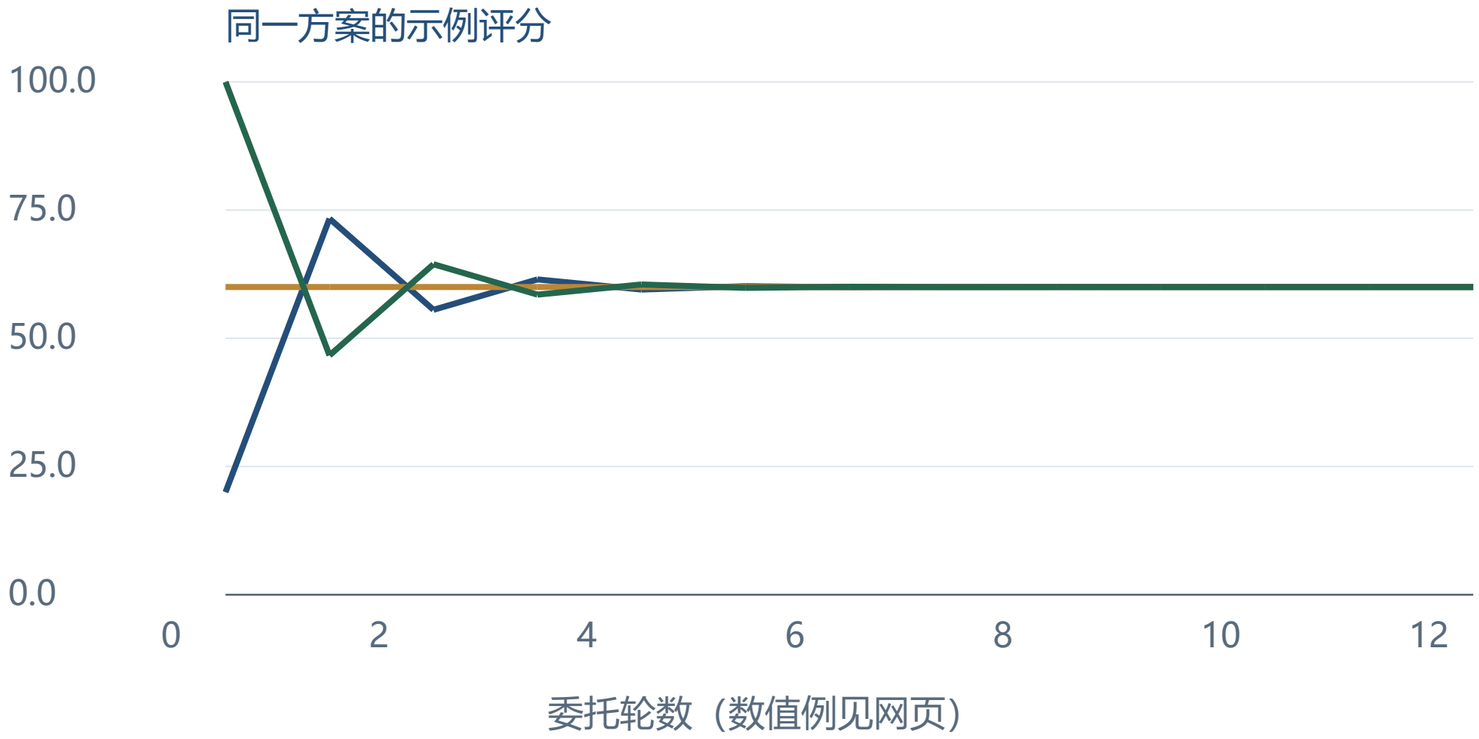
m为成员数，n为方案数，R_j为该方案名次和。

本例与对照

循环例：R=(6,6,6)，W=0；全体排序相同：W=1

W度量排序一致程度，不检验方案在现实中是否正确。

委托意见：迭代什么时候能协调？



成员1

成员2

成员3

教材委托矩阵

长期权重(0.3,0.4,0.3)；
示例初值(20,60,100)。

边界

本例趋于60；
交换型委托会振荡。

三种意见形成方法，各有流程

方法	关键步骤	适合课堂怎样用
委托求解	设委托权重，反复替代效用	解释权重与收敛条件
名义群体法 NGT	独立写 → 轮流报 → 澄清 → 投票	先保留独立意见，再集中讨论
德尔菲法	匿名征询 → 汇总反馈 → 再征询	课前匿名两轮，保留修改理由

> 课堂演练是简化流程；不把两分钟投票称作完整德尔菲研究。

意见离散：均值之外还要看什么？

指标	回答的问题	使用边界
中位数、四分位距	典型意见与中间50%的跨度	说明分位数的计算约定
均值、样本方差	评分平均水平与离散程度	只有1人时样本方差未定义
满分频率	多少人给出量表最高分？	依赖统一量表与最高分定义
变异系数 s/均值	相对波动有多大？	均值为0不定义，负均值不宜解释

> 离散变小可能来自新证据，也可能来自从众；保留过程才分得清。

多指标群体评价：先个人，再群体

各人独立评价	→	个人并合	→	成员汇总	→	解释结果
同一指标与量表 建立$U^{(k)}$		算术与几何均值 再取两者平均		按成员权重λ加总 得到方案分值v		按v从大到小排 记录分歧与敏感性

> 指标权重w与成员权重λ不能混成一组；几何并合需非负、可比的评分。

实验四：让每次意见变化留下理由

01	**独立表态**	匿名编号录入排序，保存讨论前快照；预测多数和Borda结果。
02	**比较与讨论**	检查循环与并列；用NGT流程澄清一项事实争议，再修改排序。
03	**形成记录**	对照讨论前后W、票数与推荐；保留少数意见、改变的证据及责任人。

> 第15次退出题：一致是否等于正确？给出一个规则会影响结果的例子。

六章合起来，回答不同层次的问题

层次	对应工具	报告里的责任
问题与可行性	第1章框架 + 第2章投资分析	目标、方案、现金流口径
未知结果与偏好	第3章风险 + 第4章概率不足	信息、效用、所用准则的依据
目标冲突与资源	第5章多目标、DEA、目标规划	权重、参照、硬约束与偏差
时间与集体行动	第6章条件策略 + 群体规则	触发条件、分歧、行动责任

> 选择适合问题的工具；不强迫每个真实案例套用所有模型。

M6终稿：把已有档案修订成一份建议

01	**主报告8—12页**	说明问题、数据、关键模型、推荐与边界；整合M1—M5，不重复粘贴。
02	**复现附件**	附参数、单位、来源、策略表、独立核验与K3扩展；标注教学模拟。
03	**执行与分歧**	谁在何时观察什么、触发哪个行动；保存初始意见、修改理由与少数意见。

第16次课：90分钟答辩与迁移

时间	课堂活动	教师观察点
10分钟	共性问题反馈	单位、终值、概率与策略错误
30分钟	代表组改参答辩	是否理解推荐改变的原因
20分钟	分组交叉核验	同伴能否复现一个关键结果
20+10分钟	个人迁移题 + 课程整合	个人掌握证据与方法边界

> 每组课前交短展示；未覆盖的个人讲解用等价短录制补足。

同伴质询：要求证据，不只挑结论

01	**改一个条件**	把经营期缩短、广告费提高或终值改变；预测后再运行模型。
02	**核一个格子**	随机指定一阶段、一状态，手算两个行动的Q值，核对推荐。
03	**查一次分歧**	明确是事实、概率、价值还是规则不同；说出需要的新证据。

个人迁移：20分钟，不靠复制输出

01	**确定性两期**	设备完好收益6、磨损收益0，整备费1，终值0；初始磨损。给出策略与总收益。
02	**概率与经营**	d=(0.25,0.75)，不投广告矩阵同教材。算下一期畅销概率，并写有限期边界。
03	**群体规则**	三人循环排序下，多数和Borda各得到什么？W=0说明什么？

评分看证据，也看个人解释

维度	比重	达标证据
建模与口径	30%	变量、单位、信息时序、约束完整
计算与核验	30%	手算或不同原理的程序独立复算
解释与敏感性	25%	知道何时推荐改变、何时模型不适用
表达与协作	15%	轮换讲解，有据修订，保存分歧

> AI可协助实现；学生仍须独立解释一格策略和一条结论边界。

好建议，能说明下一步怎样行动

把推荐写成条件

在什么状态、什么时点
依据什么信息
由谁采取什么行动

把结论留给检验

公开假设与输入版本
保留分歧和未解决问题
出现新证据时更新策略

> 前六章32学时：从提出问题，到作出能解释、能复现、能修订的决策。

补充1：例6-1，保留原始精度

三种信号后最优动作相同，免费试销的期望收益仍为15000元。

信号	概率	中批生产期望收益 / 元
H_1	0.34	12352.941176
H_2	0.39	10769.230769
H_3	0.27	24444.444444

> 买技术不试销：11000；试销：10400；不买技术：8000。

补充2：例6-2，旧资金不能转投

年份	新增方案1 / 万元	新增方案2 / 万元	当年总产量 / 吨
1	10	0	20000
2	0	5	35000
3	0	6	53000
4	0	7.2	74600

> 原有资本持续生产；用全部已投资本的年度利润增加投资，四年合计182600吨。

补充3：例6-3与6-4，两种评价口径

完整策略	期望货币净收益	教材给定效用
直接钻井	12000	0.55×1+0.45×0.27=0.6715
不试验也不钻井	0	0.68
试验，好才钻井	11400	0.6×0.833+0.4×0.6=0.7398

补充4：例6-5，岗位轮换矩阵

对象	独立复算	解释
初始均匀分布	$d_0=(1/3,1/3,1/3)$	三部门概率相同
一步之后	$d_1=(5/12,5/12,1/6)$	按行向量乘P
两步之后	$d_2=(1/3,11/24,5/24)$	与教材保留小数一致
平稳分布	$\pi=(1/3,4/9,2/9)$	满足$\pi P=\pi$

补充5：例6-6，数据与答案不能同时成立

依据	措施2的市场份额 / 净利	措施3的市场份额 / 净利
书中印刷矩阵	0.5 / 460万元	0.5 / 470万元
书中结果表	0.559 / 519万元	0.5 / 470万元
本课处理	并列展示差异，不猜原矩阵	按印刷矩阵比较则措施3更高

> 印刷P_2与P_3完全相同，平稳份额却写成不同；不能据此复现书中“选2”的结论。

补充6：例6-7至6-8的计算核对

策略	三年结果 / 万元	复核方法
固定不投	244.56	d_0P、d_0P^2、d_0P^3逐期收益
固定投放	230.92	逐期收益扣3×15
按状态调整	248.76	逆向递推 + 64张三期策略枚举

补充7：委托求解的矩阵方向

委托迭代

$u^{(k+1)}=Pu^{(k)}$，u是成员评分列向量

例6-9：P=[[0,2/3,1/3],[1/2,0,1/2],[1/3,2/3,0]]。

长期汇总权重

$\lambda=\lambda P$，$\Sigma\lambda=1 \rightarrow \lambda=(0.3,0.4,0.3)$

共同极限为$\lambda u^{(0)}$；本例(20,60,100)得到60。

补充8：例6-10，综合加权法

方案	总体评分v（独立复算）	评价系数e
A1	2.766124	0.193924
A2	2.390119	0.167563
A3	3.165569	0.221927
A4	3.700141	0.259404
A5	2.242030	0.157181

> 排序$A_4 > A_3 > A_1 > A_2 > A_5$；中间值不先四舍五入，最后再展示小数。

补充9：含并列名次的协调系数

并列修正

$W=12\Sigma_j(R_j-R均值)^2 / [m^2(n^3-n)-m\Sigma_i T_i]$

$T_i=\Sigma组(t^3-t)$，t为该成员一个并列组的方案数。

解释范围

同名次使用平均名次；分母为0则W未定义

本网页主实验不允许同一成员内部并列，所以$T_i=0$。

补充10：老年服务案例的推断边界

给定矩阵能做的事

计算一年、两年的期望人数
识别死亡吸收状态
检查总人数和概率守恒

缺少输入不能做的事

没有干预后矩阵，不能算改进幅度
没有可靠对照，不能宣称因果收益
需区分历史人群与今天的外推

补充11：习题1，抽检与采购

先写信息结构

甲：每箱利润800元

乙：次品率0.2/0.3/0.4

先验0.3/0.4/0.3，利润800/600/400

再建抽检树

观测不合格数0/1/2

后验下比较采购规则

价格分别加8、减12、减32元

补充12：习题2，比较两种信息源

参数

成功净收益49万元，失败−7万元
成功先验0.4
试销成本2、准确率0.95

计算路线

调查成本1、准确率0.80
写出联合分布，再逆向比较
两个信号后分别决定投产或停止

补充13：习题3—4，何时停止抽样?

习题3：检查后再决定

每次检查费2元，可继续检查
状态保留已检优质/普通件数
比较停止采购、外购、继续检查

习题4：连续抽球

状态=(已抽白球数,已抽黑球数)
立即猜测价值=max{后验,1−后验}
继续价值=−0.1+下步最优期望

补充14：习题5—6，有限期与平稳比较

题目	参考结果	含义
习题5，一步	(0.309,0.4975,0.1935)	S_0P
习题5，两步	(0.31105,0.527025,0.161925)	S_0P^2
习题5，平稳	(5/17,10/17,2/17)	$\pi P=\pi$
习题6，第三年盈利概率	A：0.777；B：0.728	初始亏损，固定方案三年，选A

补充15：习题7—8，收益依赖两期状态

情境	参考结果	最佳规则
固定策略、经营两年	A：68.8；B：97	初始滞销，固定选B
每期按状态调整、两年	108	畅销选A，滞销选B
长期固定策略	A：105.3333；B：91.25	比较长期平均年收益，选A
长期按状态调整	820/7≈117.142857	畅销A、滞销B

补充16：习题9，三个专家的评价

方案	总体评分v	归一化e
A1	2.546319	0.263437
A2	2.107711	0.218059
A3	1.908248	0.197423
A4	3.103493	0.321081

> 三位专家等权，两指标等权，排序$A_4 > A_1 > A_2 > A_3$。

补充17：K3递推扩展的核验要求

实现范围

两状态、两行动、两期
定义输入和收益时点
输出V、Q、策略与终值

不同原理的对照

枚举$2^4=16$张完整策略表
每张向前传播状态概率
比较最佳值与递推结果

> 至少再核验β=0、概率0/1、并列最优、非零终值和不合法概率输入。

补充18：来源、覆盖与使用方式

内容来源

《决策理论与方法》第三版
第六章印刷p.167—194
原始教材保留，差异单列核对

配套资源

4个交互实验与逐页讲稿
教师指南、任务单、覆盖表
Python独立复算与JSON数据